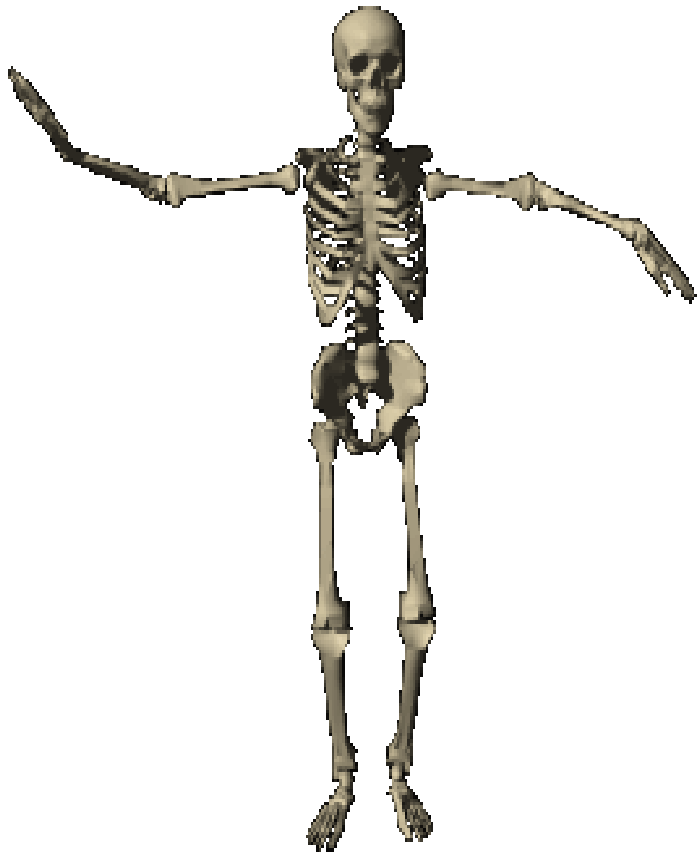


SISTEMA ARTICULAR - OSSOS



O sistema esquelético inclui 206 ossos, além de cartilagens associadas.

O SISTEMA ESQUELÉTICO inclui: ossos, cartilagens e tecidos que os conectam e estabilizam. Sustentam os músculos e juntos produzem movimentos controlados e precisos

FUNÇÕES:

- 1- Sustentação
- 2- Armazenamento de minerais
- 3- Proteção
- 4- Alavancagem

O osso, ou tecido ósseo, é um dos tecidos conectivos de sustentação, formado por uma matriz composta de: $\text{Ca}_3(\text{PO})_4$, que representa 2/3 do peso. Além destes há também sais de Cálcio, Carbonato de Cálcio, íons sódio, magnésio e flúor, além dos cristais de hidroxiapatita. Um terço do peso corresponde as fibras colágenas.

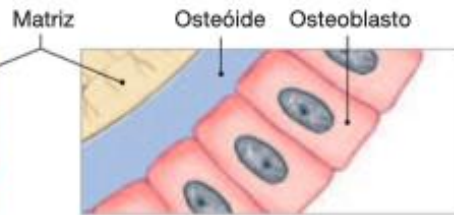
FATORES DE REGULAÇÃO DO CRESCIMENTO ÓSSEO

(fatores nutricionais e hormonais)

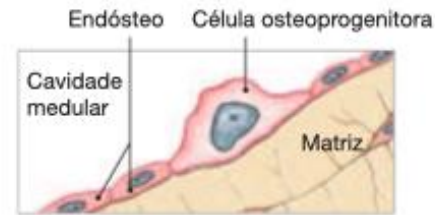
- a) Suprimento dietético: sais de cálcio, fosfatos, íons magnésio, citrato, carbonato, sódio.
- b) Vitáminas A e C – crescimento ósseo normal.
- c) Vitámina D (esteróides correlacionados): participa no metabolismo do cálcio, estimulando sua absorção.
- d) Hormônio paratireóideo: estimula a atividade osteoclástica e osteoblástica, aumentando a absorção do cálcio no intestino.
- e) Hormônio de crescimento: produzido pela hipófise.
- f) Tireoxina: produzida pela tireóide (ambos – E e F) são responsáveis por crescimento ósseo
- g) Hormônios sexuais – estirão na adolescência e manutenção da massa óssea nos adultos.



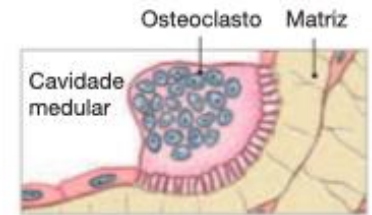
Osteócito: Célula óssea madura que mantém a matriz óssea



Osteoblasto: Célula óssea imatura que secreta componentes orgânicos da matriz

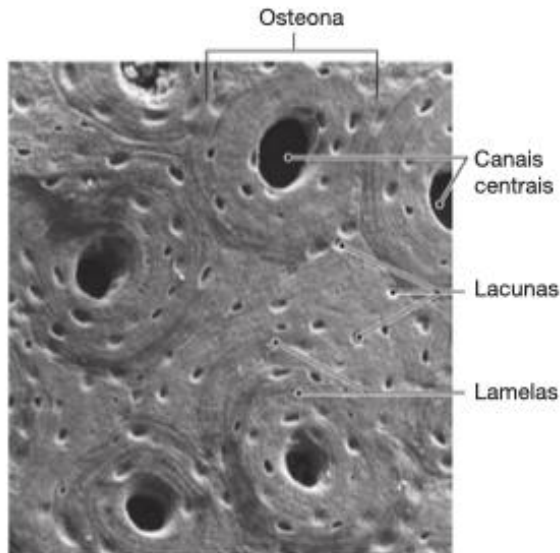


Célula osteoprogenitora: Célula-tronco cuja divisão gera osteoblastos

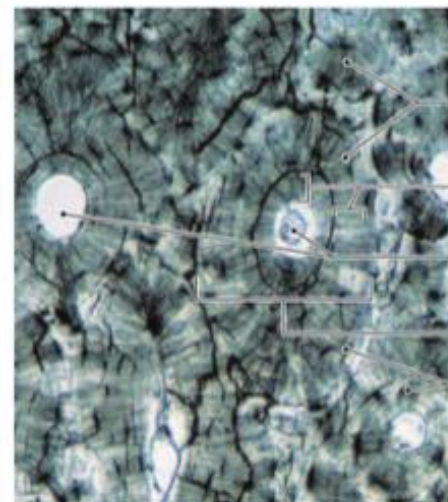


Osteoclasto: Célula multinucleada que secreta ácidos e enzimas para dissolver a matriz óssea

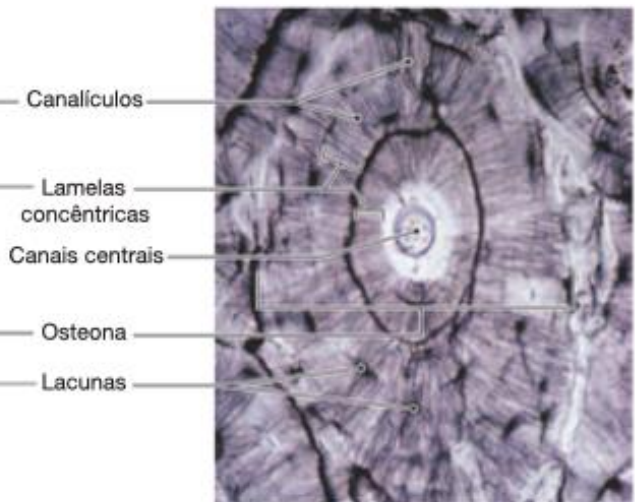
(a) Células ósseas



(b) MEV de osteonas MEV $\times 182$



(c) Micrografia de luz de osteonas ML $\times 220$



(d) Micrografia de luz de uma osteona ML $\times 343$

Figura 5.1 Estrutura histológica de um osso típico.

O tecido ósseo contém células especializadas e uma densa matriz extracelular contendo sais de cálcio. (a) As células do osso. (b) Micrografia eletrônica de varredura de várias osteonas na substância óssea compacta. (c) Secção fina de substância óssea compacta; neste procedimento, a matriz intacta e os canais centrais aparecem brancos, e as lacunas e canalículos são apresentados em preto. (d) Uma única osteona em maior aumento. [(b) © R. G. Kessel e R.H. Kardon, "Tissues and Organs: A Text-Atlas of Scanning Electron Microscopy", W. H. Freeman & Co., 1979. Todos os direitos reservados.]

SUBSTÂNCIA COMPACTA E SUBSTÂNCIA ESPONJOSA

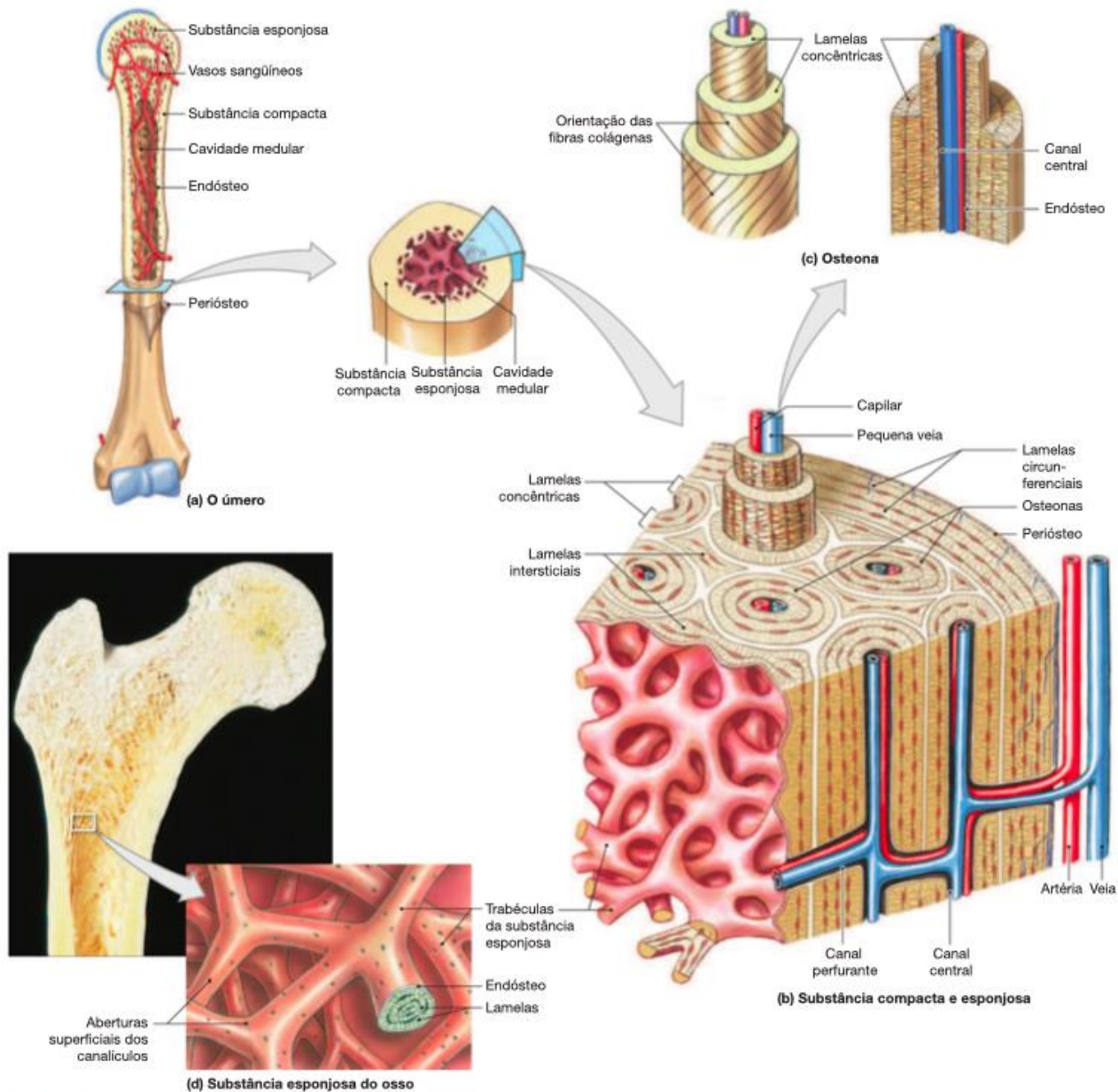


Figura 5.2 A organização interna de ossos típicos.

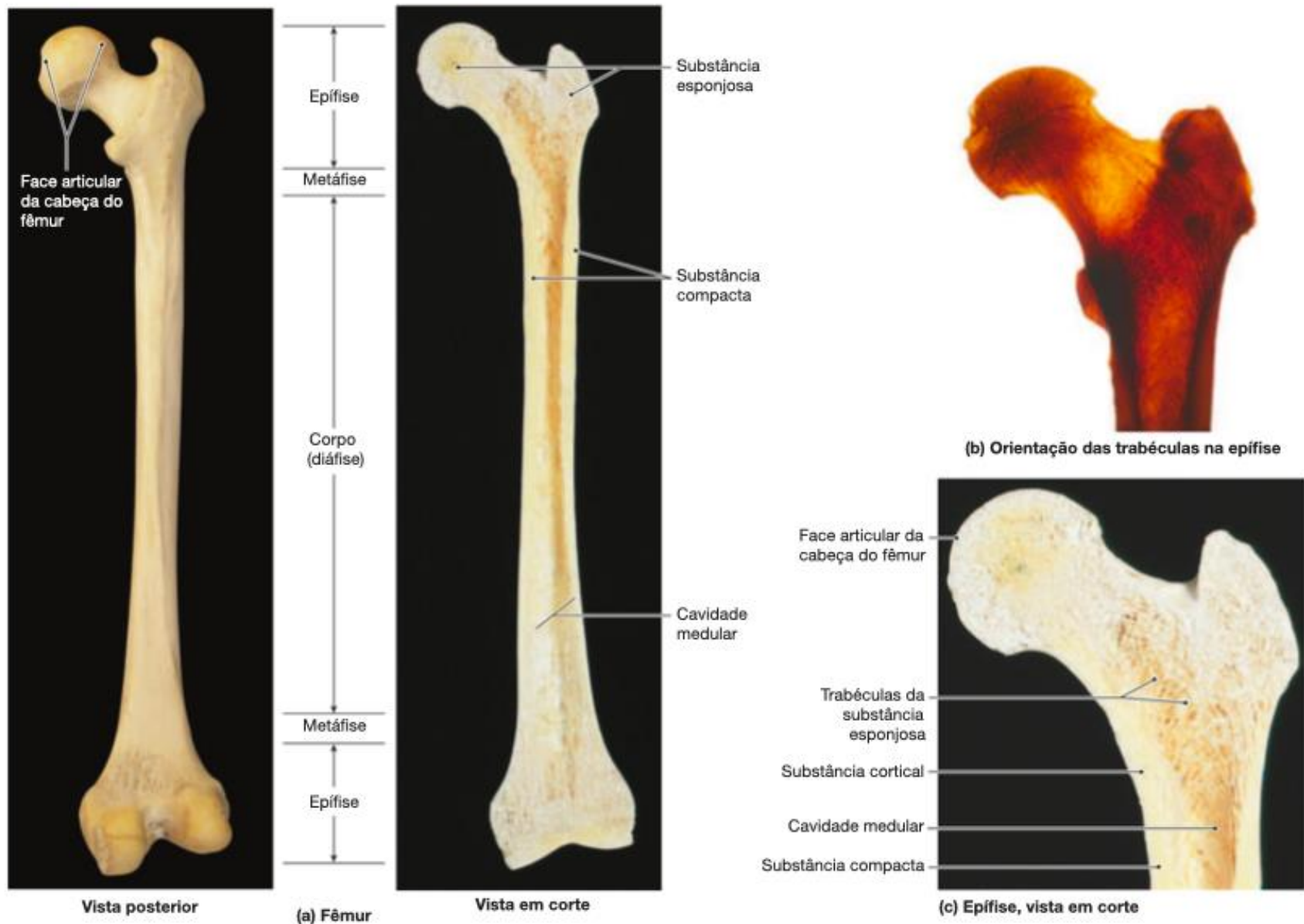
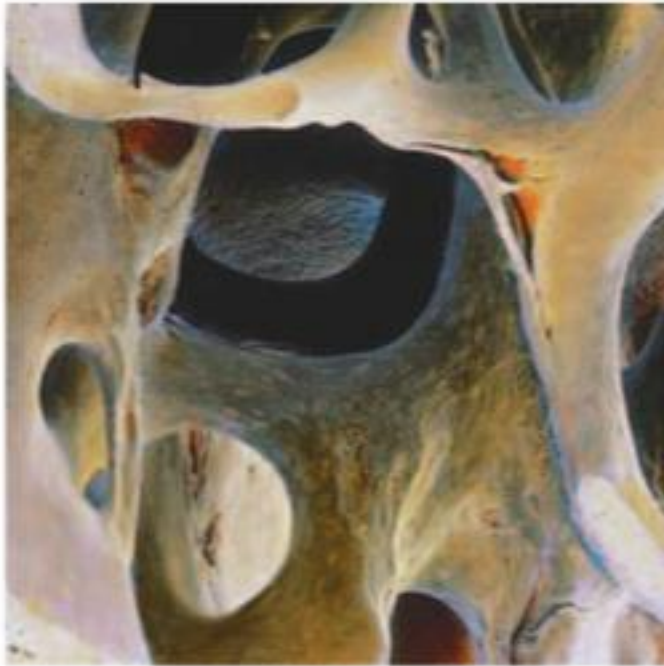
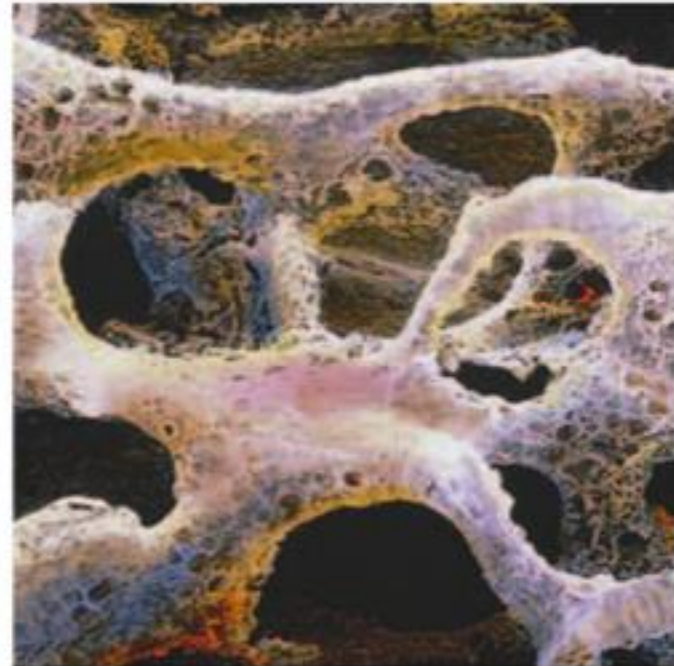


Figura 5.3 Anatomia de um osso típico.

(a) O fêmur (o osso da coxa) em corte e em vista superficial. O fêmur apresenta um corpo (diáfise) com paredes de substância compacta e epífises (extremidades) da substância esponjosa. A metáfise separa a diáfise da epífise em cada terminação do corpo. O peso do corpo é transferido ao fêmur por meio da articulação do quadril. Como a articulação do quadril encontra-se fora de centro em relação ao eixo da diáfise, o peso do corpo é distribuído ao longo do osso de modo que a porção medial do corpo sofre a ação de forças de compressão e as laterais ficam submetidas a forças de tração (ou estiramento). (b) Um fêmur intacto, quimicamente clareado para evidenciar a orientação das trabéculas na epífise. (c) Fotografia evidenciando a epífise seccionada.



(a) Substância esponjosa normal



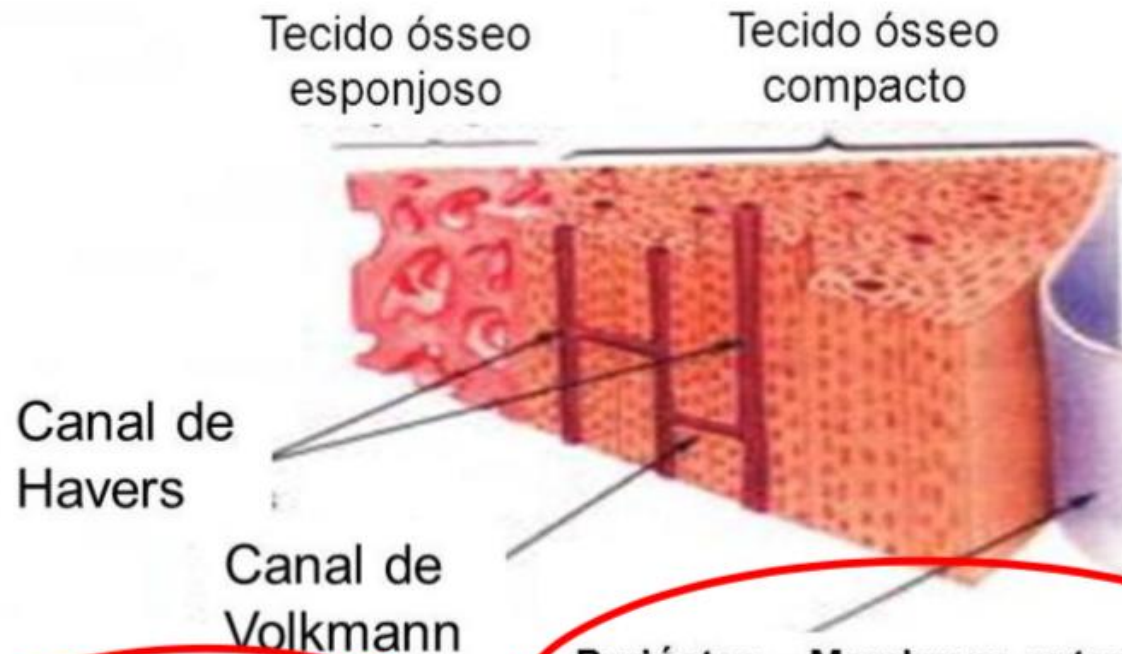
(b) Substância esponjosa na osteoporose

Figura 5.12 Os efeitos da osteoporose.

(a) Substância esponjosa normal da epífise de um adulto jovem. (MEV x 25)

(b) Substância esponjosa de um indivíduo com osteoporose. (MEV x 21)

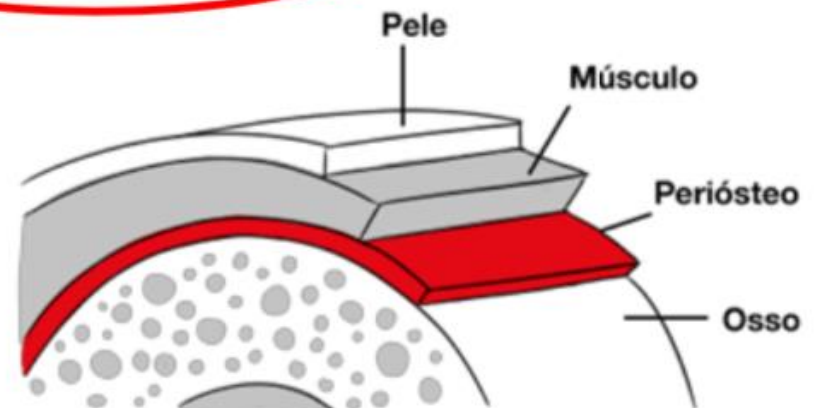
Revestimento ósseo



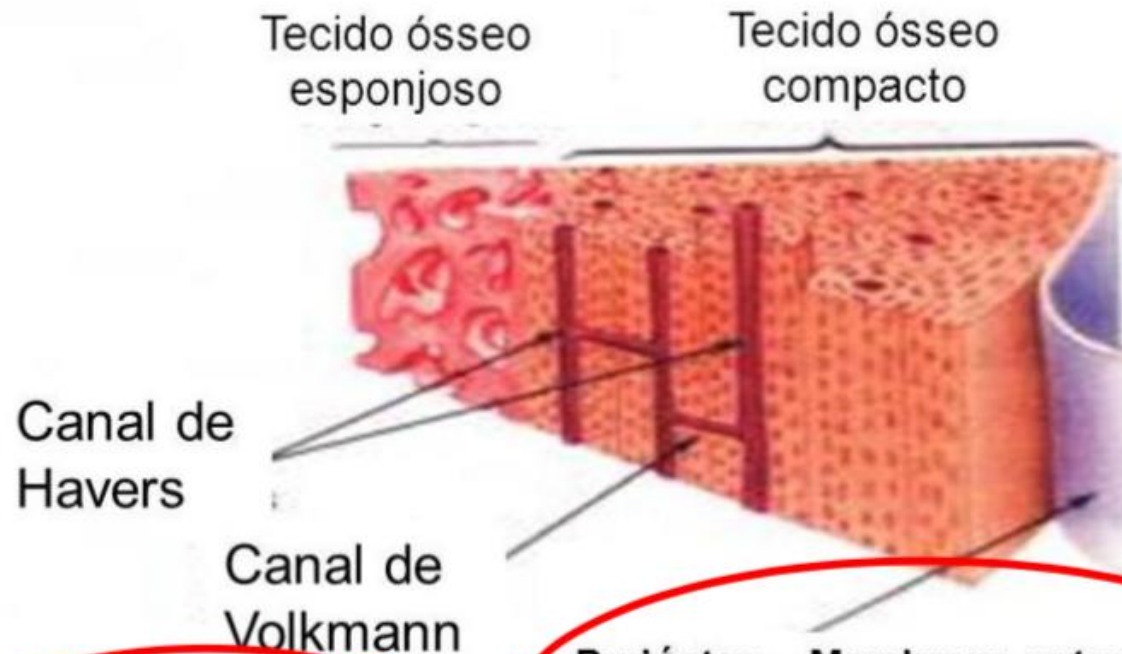
Endósteo

Reveste cavidades do osso esponjoso, canal medular, canais de Havers e de Volkmann

Periósteo – Membrana externa do osso, formada por tecido conjuntivo - Colágeno e fibroblasto



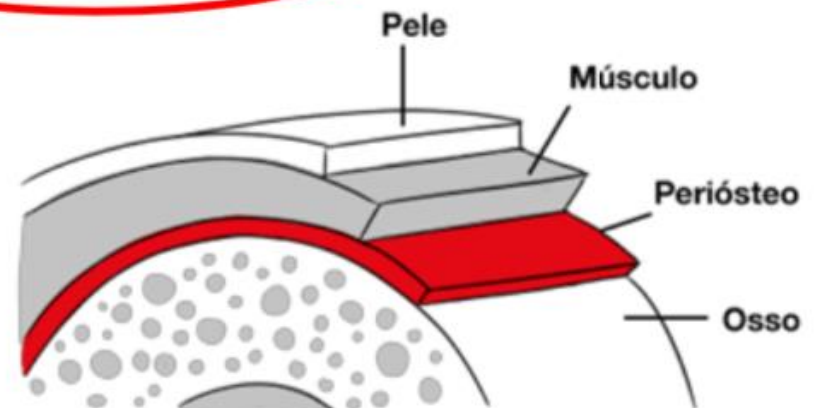
Revestimento ósseo



Endósteo

Reveste cavidades do osso esponjoso, canal medular, canais de Havers e de Volkmann

Periósteo – Membrana externa do osso, formada por tecido conjuntivo - Colágeno e fibroblasto



A ossificação endocondral substitui a cartilagem do crânio embrionário

A ossificação intramembrânea produz os ossos do teto do crânio



(a)

O crescimento do esqueleto determina o tamanho e as proporções do nosso corpo.

O esqueleto começa a sua formação por volta da sexta semana após a fertilização, quando o embrião tem apenas 12mm.

Centros de ossificação primários das diáfises (ossos do membro inferior)

Futuro osso do quadril

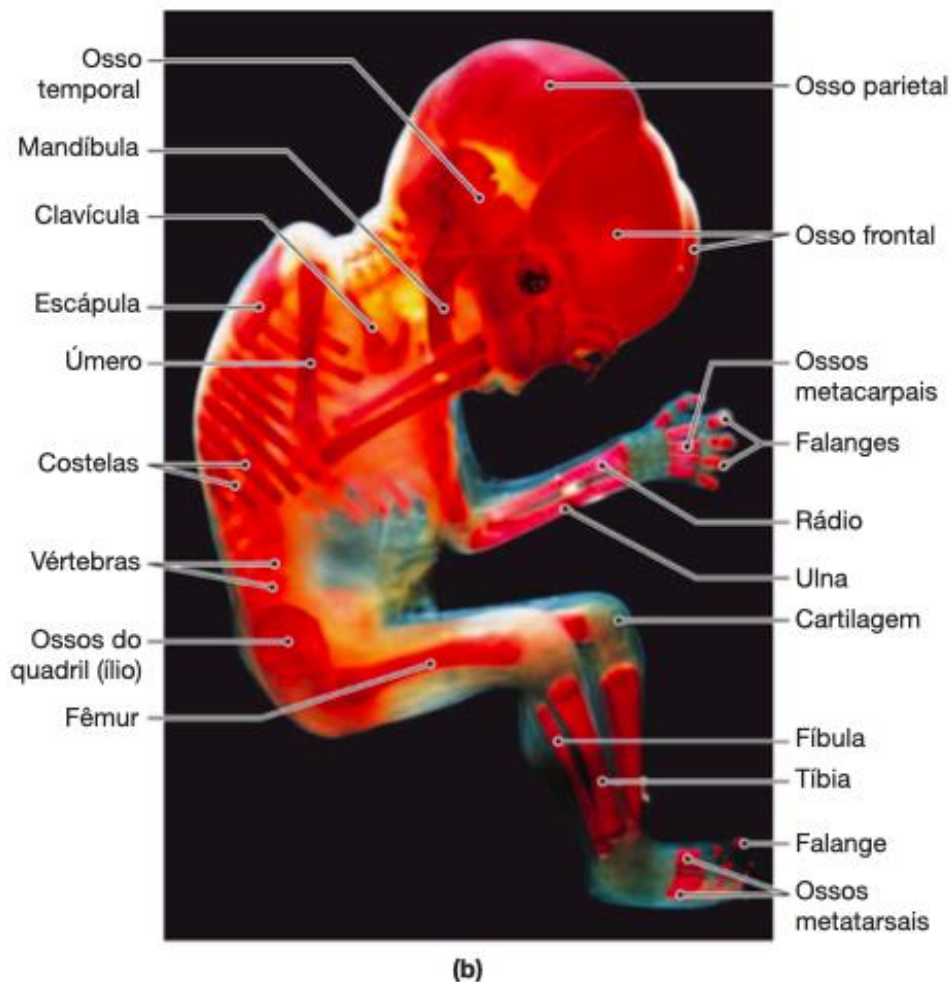


Figura 5.6 Ossificações intramembranácea e endocondral.

Estes fetos humanos (entre 10 e 16 semanas de desenvolvimento) foram corados de modo especial (com vermelho de alizarina) e diafanizados para evidenciar o esqueleto. (a) Na 10^a semana, o crânio do feto apresenta claramente tanto ossos membranosos quanto cartilagíneos, mas as linhas de separação que indicam os limites entre os futuros ossos do crânio ainda precisam ser estabelecidas. (b) Em 16 semanas de desenvolvimento, o crânio do feto apresenta as margens irregulares dos futuros ossos do crânio. A maior parte do esqueleto apendicular se forma por ossificação endocondral. Observe a aparência dos ossos da mão e do pé na 16^a semana em contraste com a 10^a semana de desenvolvimento.

O crescimento ósseo continua durante a adolescência, e parte do esqueleto não param de crescer até os 25 anos.

Ossificação:
mesênquima ou cartilagem é substituído por osso

Calcificação:
deposição de sais de cálcio no interior dos tecidos

Cartilagens e linhas epifisais

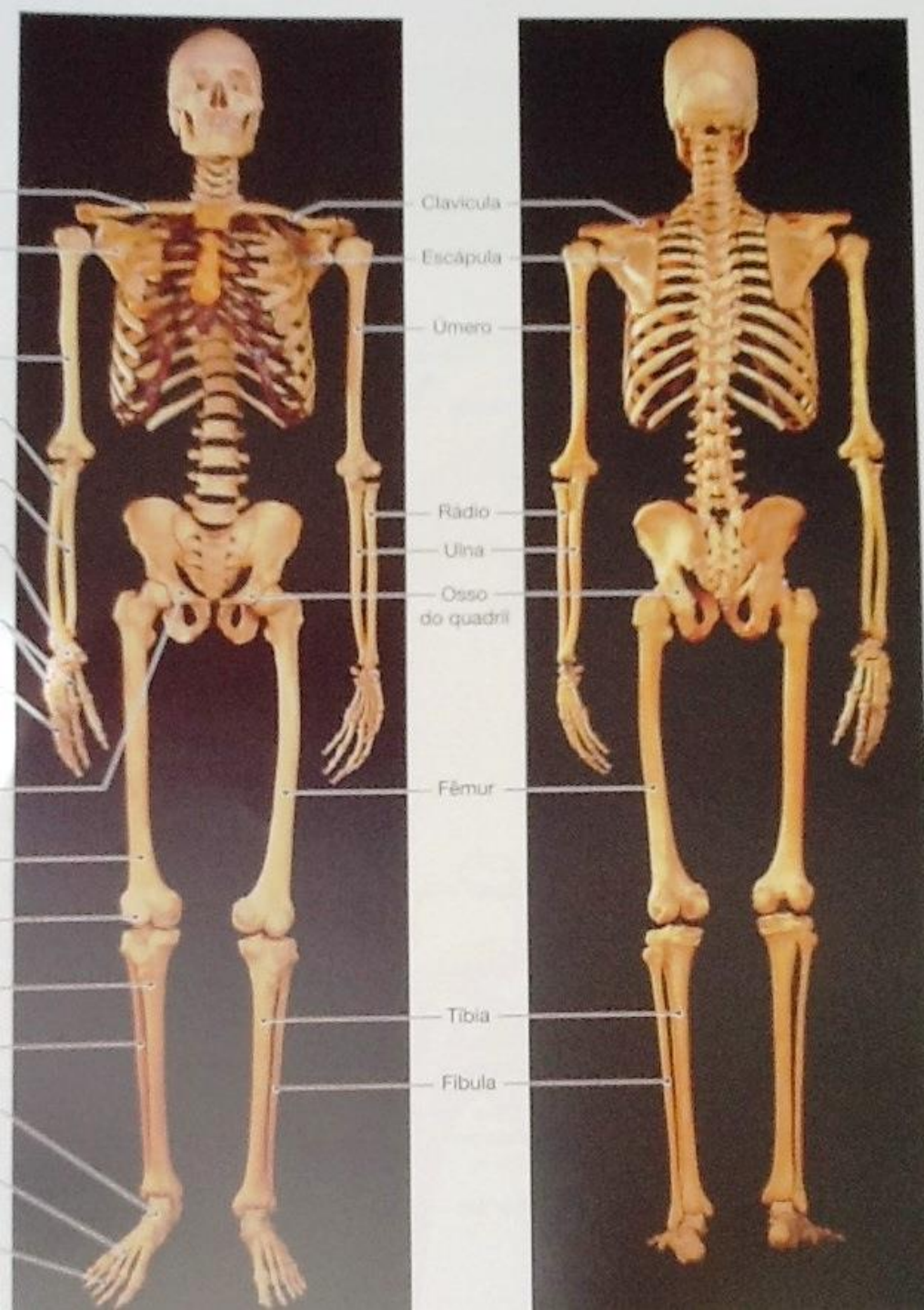


(a)



(b)

As linhas epifisais indicam que o crescimento ósseo terminou.



Esqueleto axial:

Existem 80 ossos neste esqueleto, aproximadamente 40% dos ossos do corpo humano.

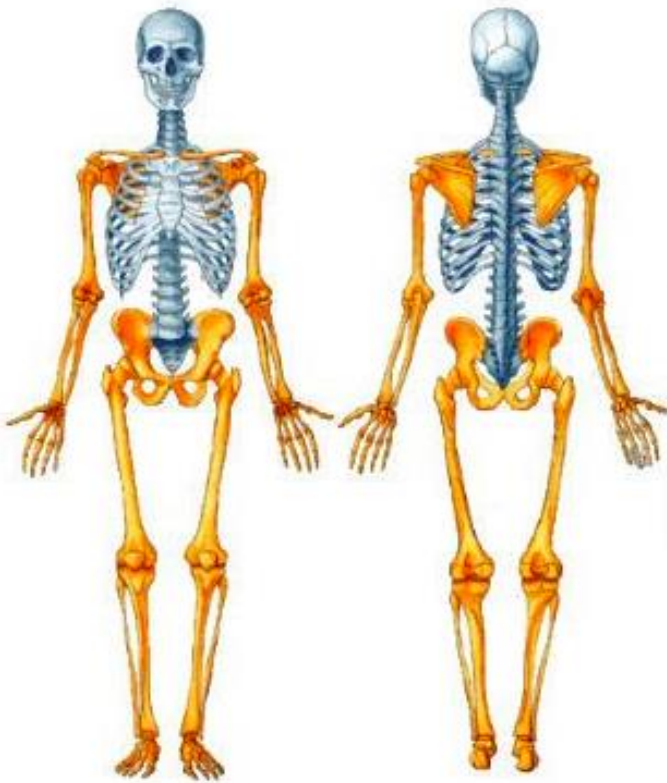
Crânio: 22 ossos e 7 ossos associados – ossículos da audição e 1 osso hióide)

Coluna vertebral: 24 vértebras, 1 sacro e 1 cóccix.

Caixa torácica: 24 costelas e 1 esterno)

O SISTEMA ESQUELÉTICO

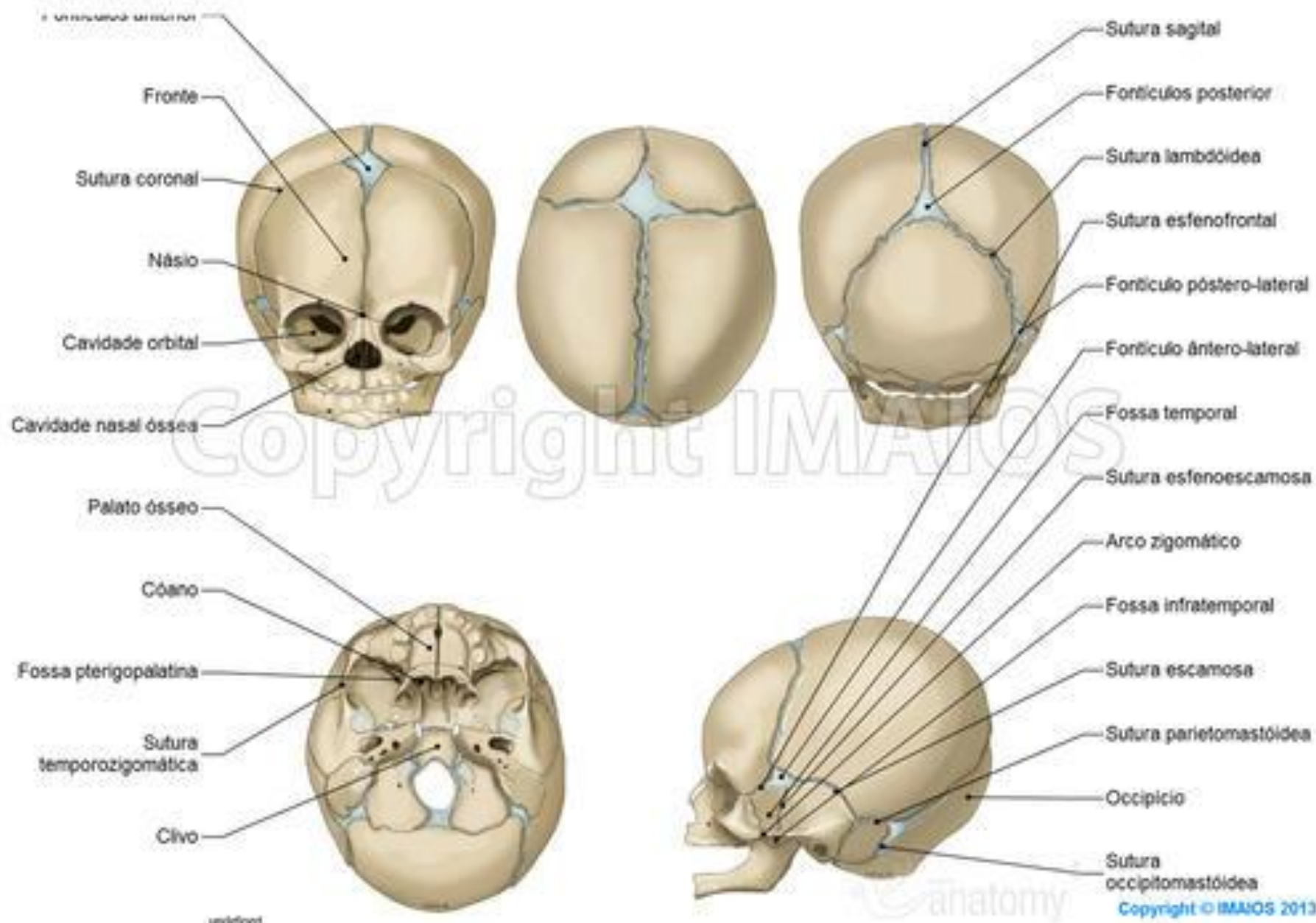
Esqueleto Axial

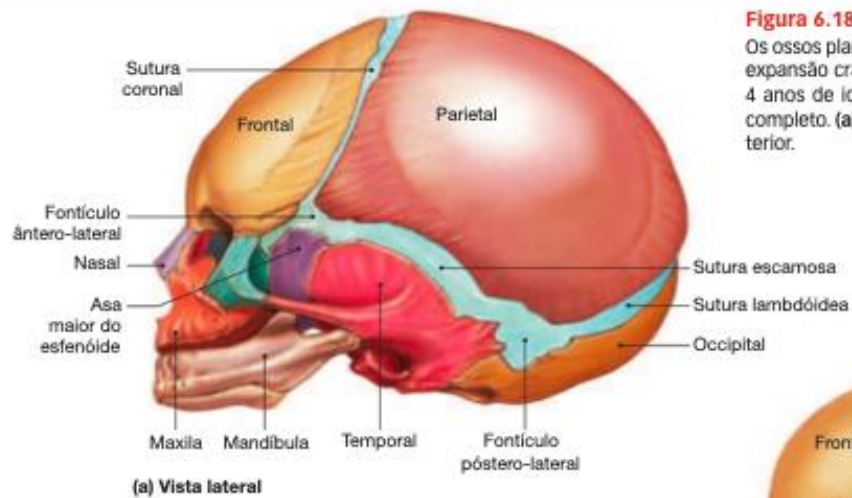


ESQUELETO

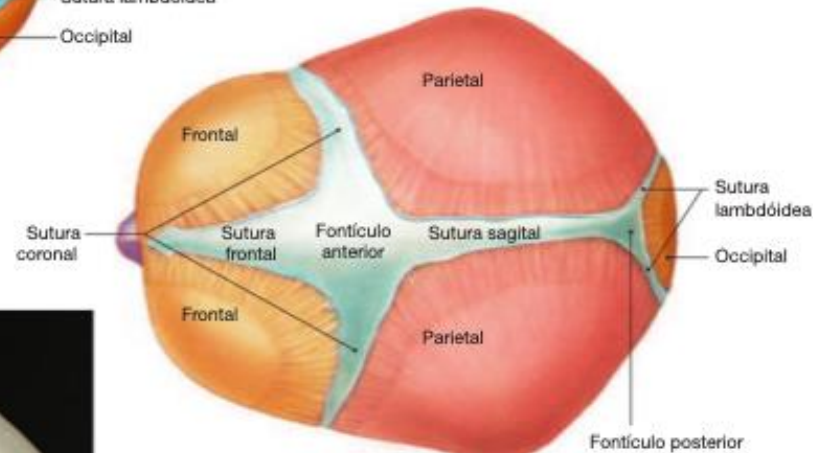
AXIAL:

compreende os ossos que formam a cabeça, a coluna vertebral e o tórax. Esta porção do esqueleto forma o eixo principal de suporte do corpo e protege o sistema nervoso central (SNC) e os órgãos do tórax. Sendo assim, os ossos do esqueleto axial são os ossos do crânio e face, as vértebras, o osso sacro, o cóccix, as costelas e o osso esterno

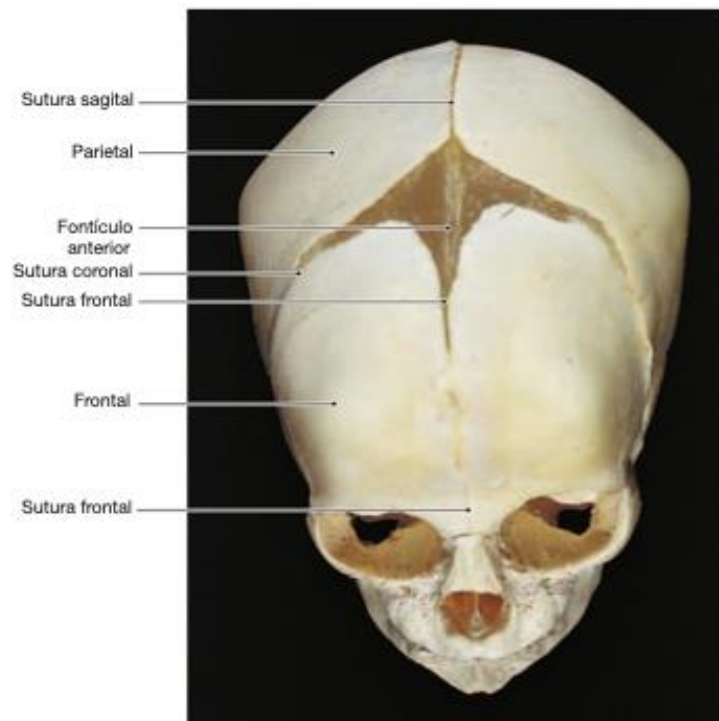




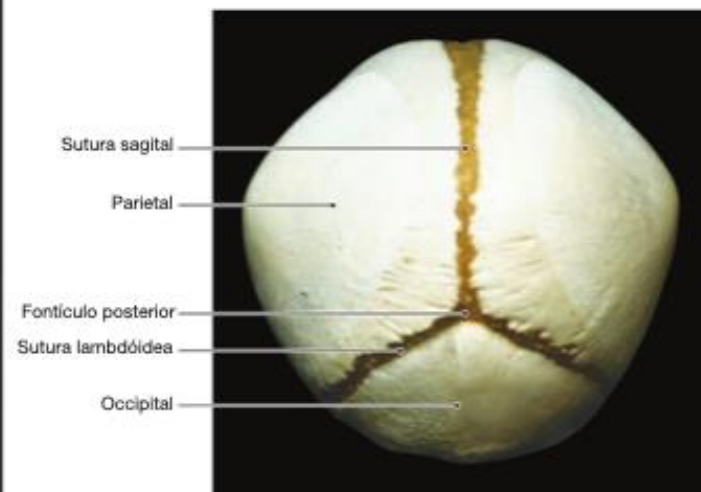
(a) Vista lateral



(b) Vista superior



(c) Vista súpero-anterior

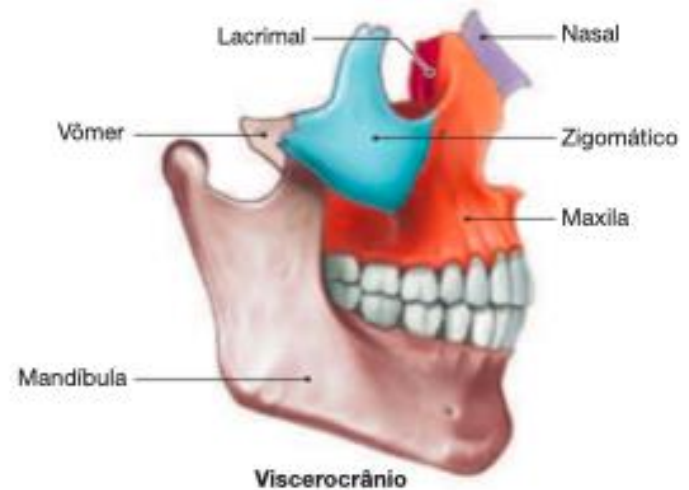
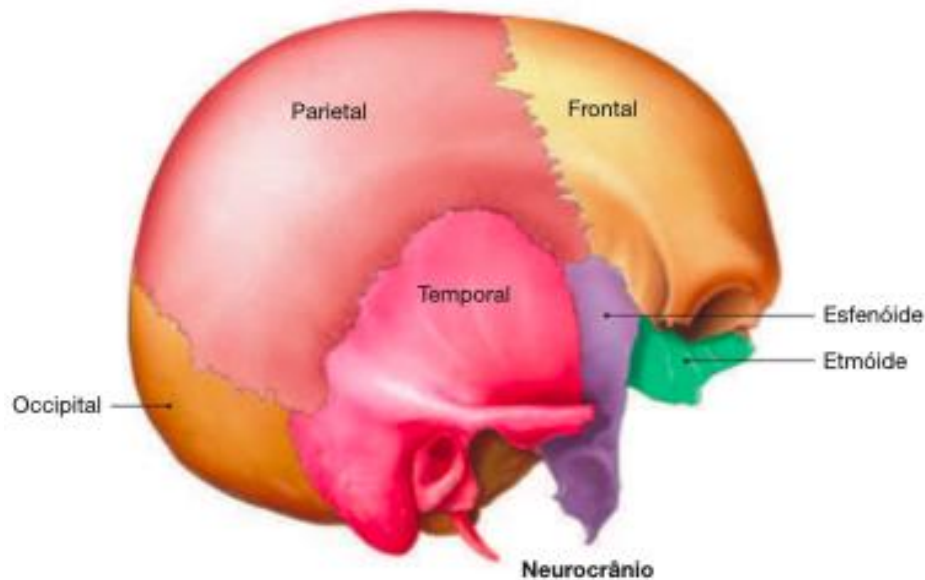


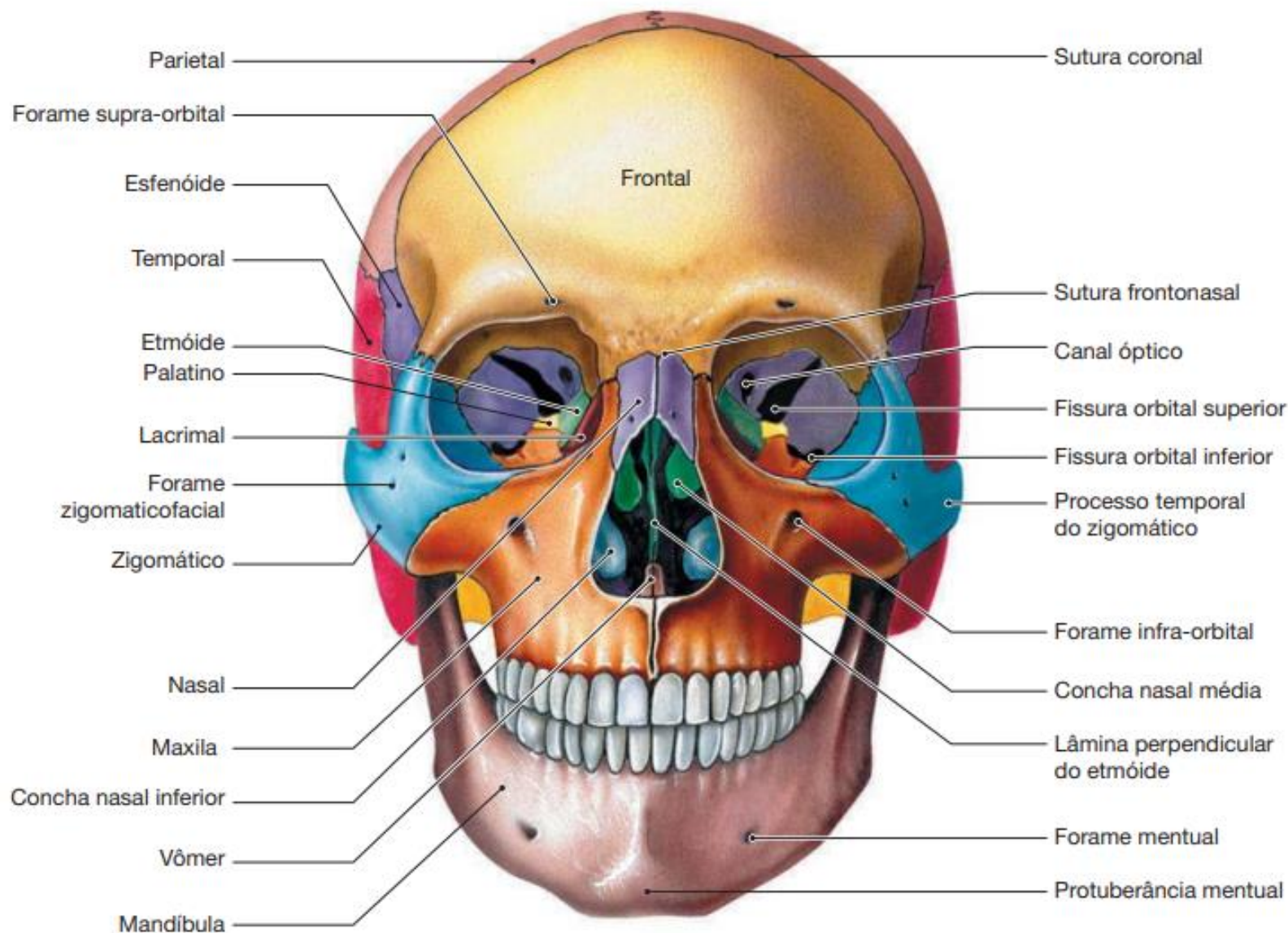
(d) Vista posterior

Figura 6.18 O crânio de um bebê.

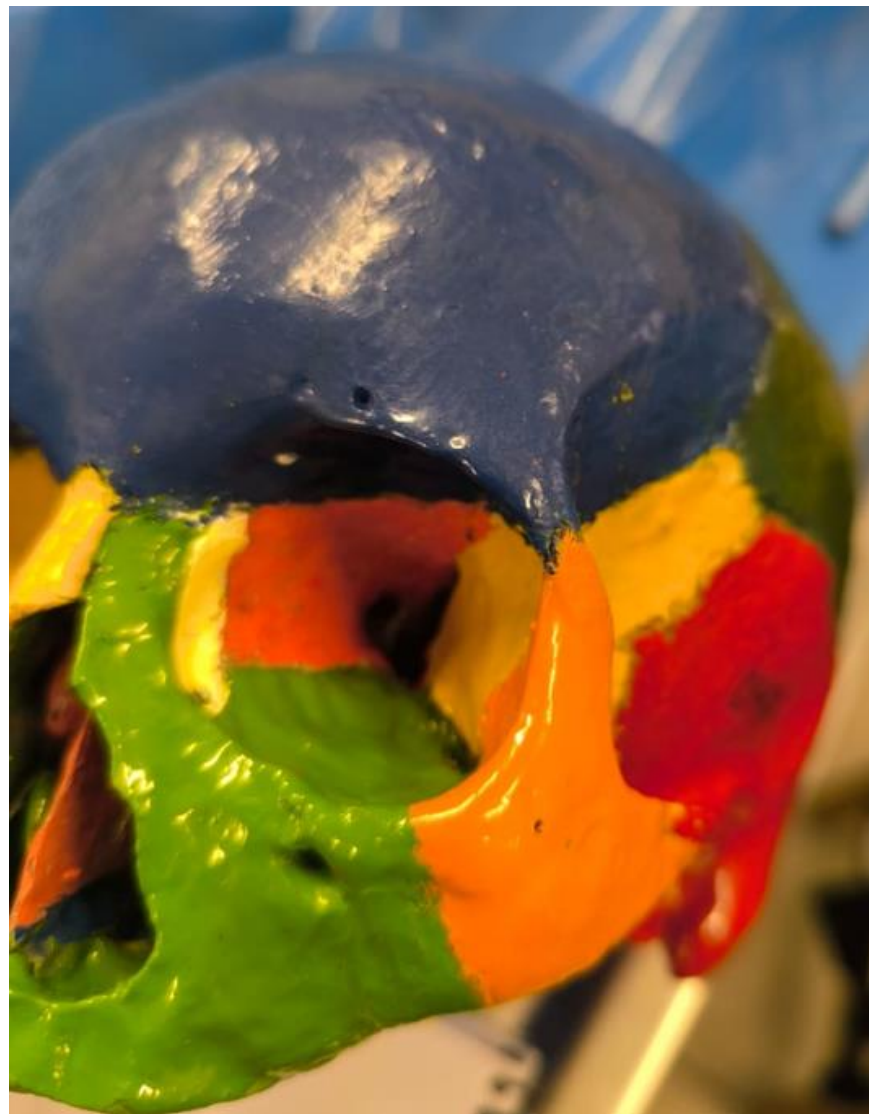
Os ossos planos do crânio de um bebê são separados por fontículos, que permitem expansão craniana e a distorção durante o nascimento. Até aproximadamente os 4 anos de idade, estas áreas desaparecerão, e o crescimento do crânio estará completo. (a) Vista lateral. (b) Vista superior. (c) Vista súpero-anterior. (d) Vista posterior.

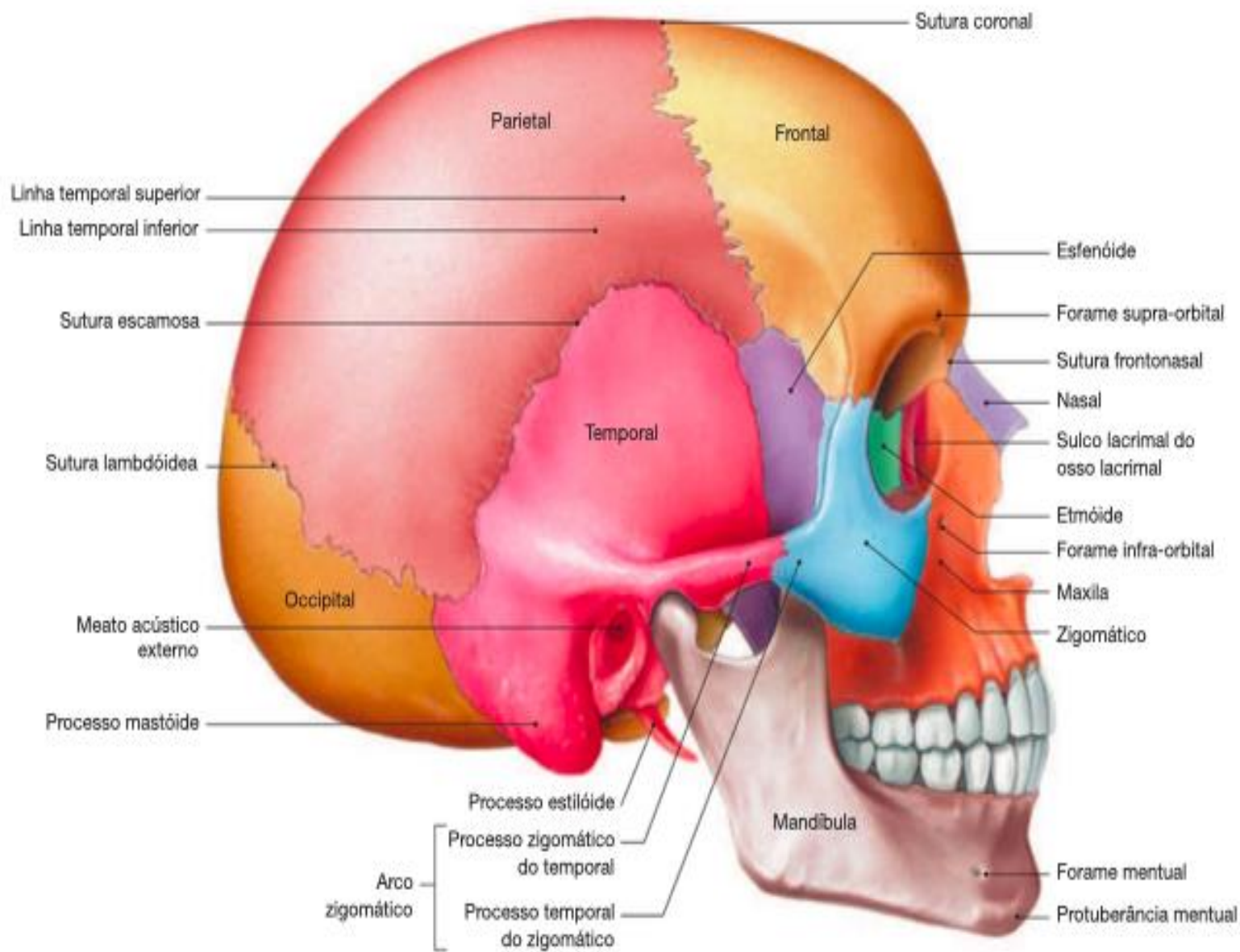
O CRÂNIO é composto pelo NEUROCRÂNIO e pelo VISCEROCRÂNIO. Os ossos do crânio protegem o encéfalo e limitam as entradas para os sistemas Digestório e Respiratório.

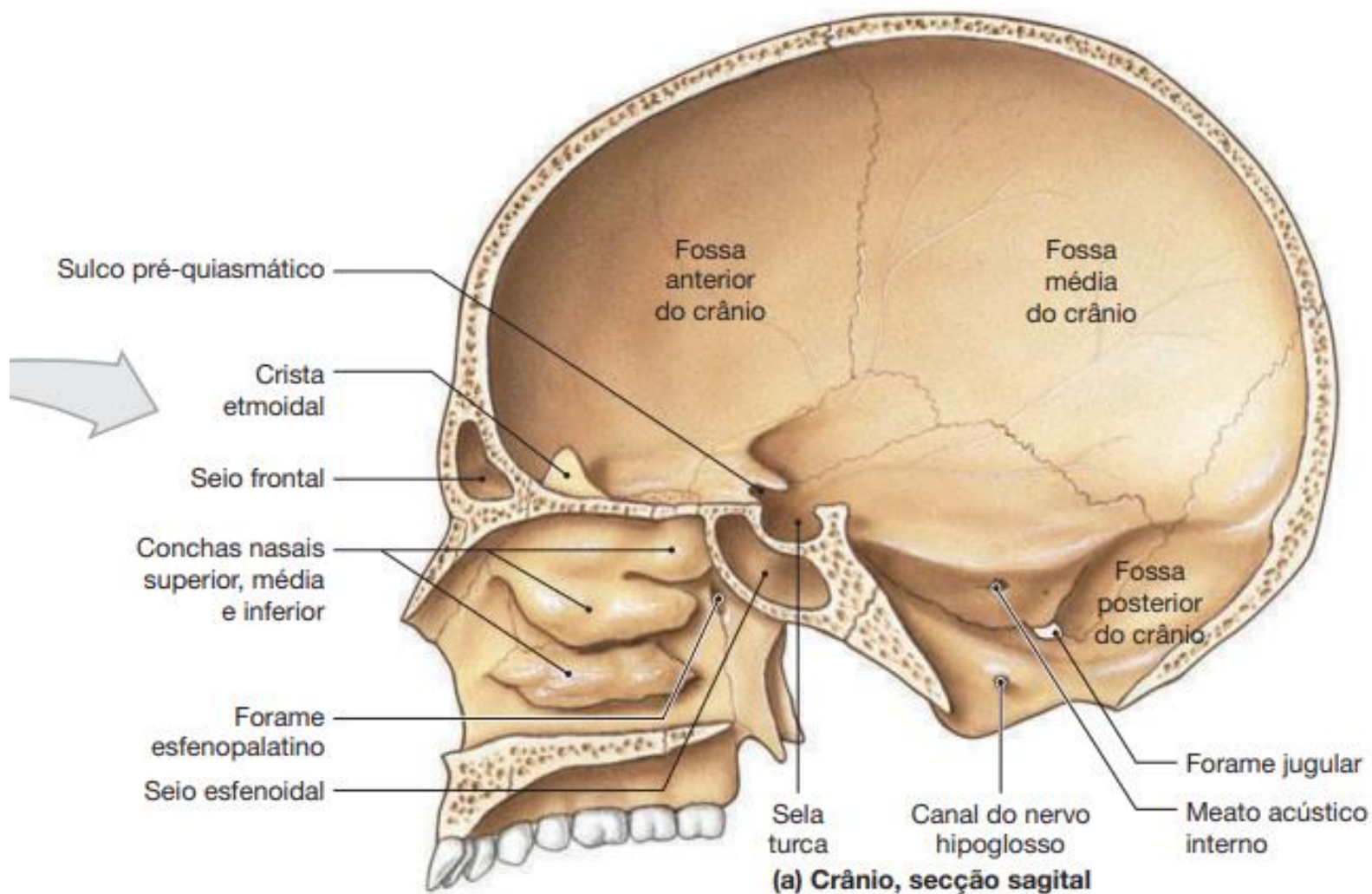












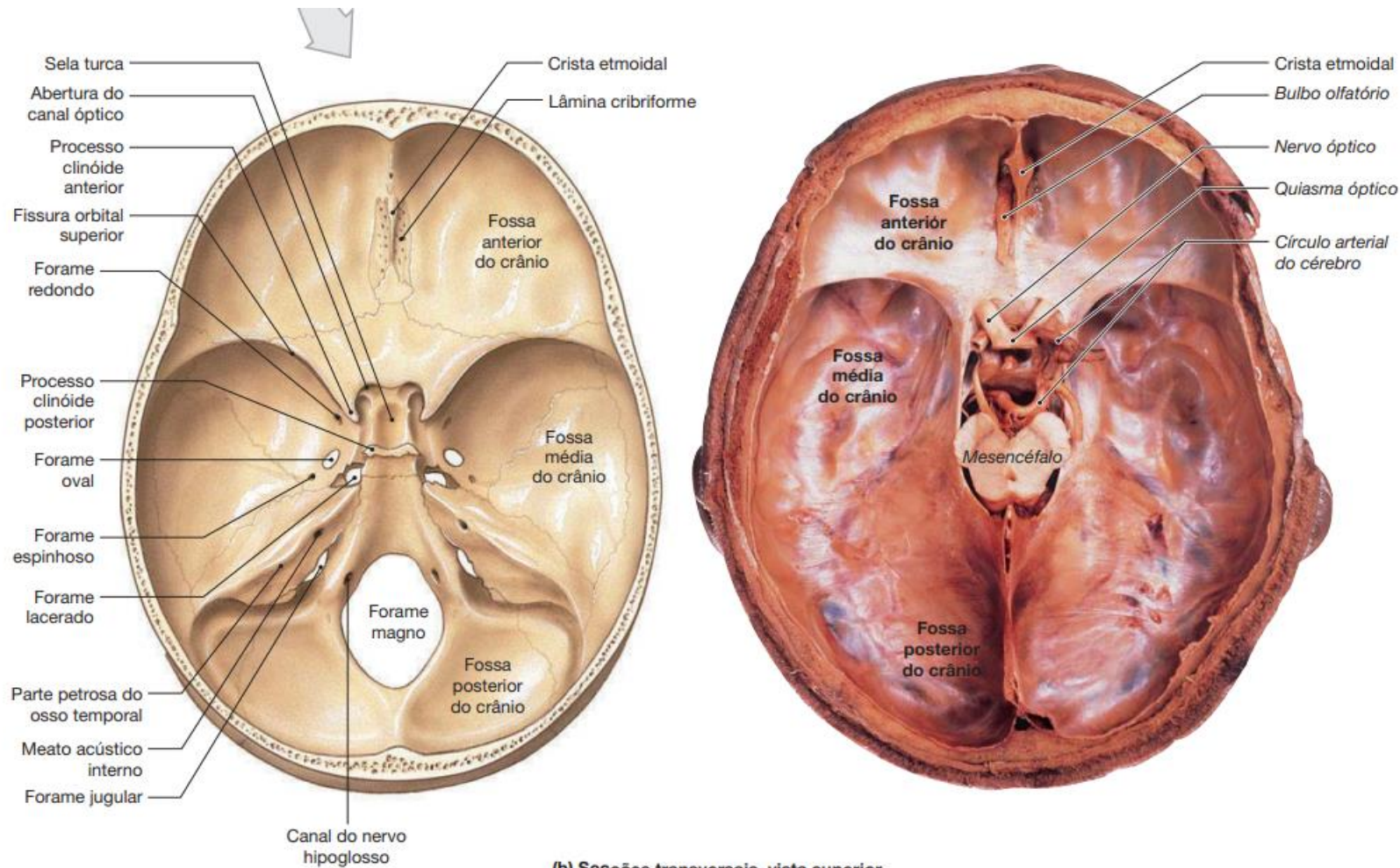
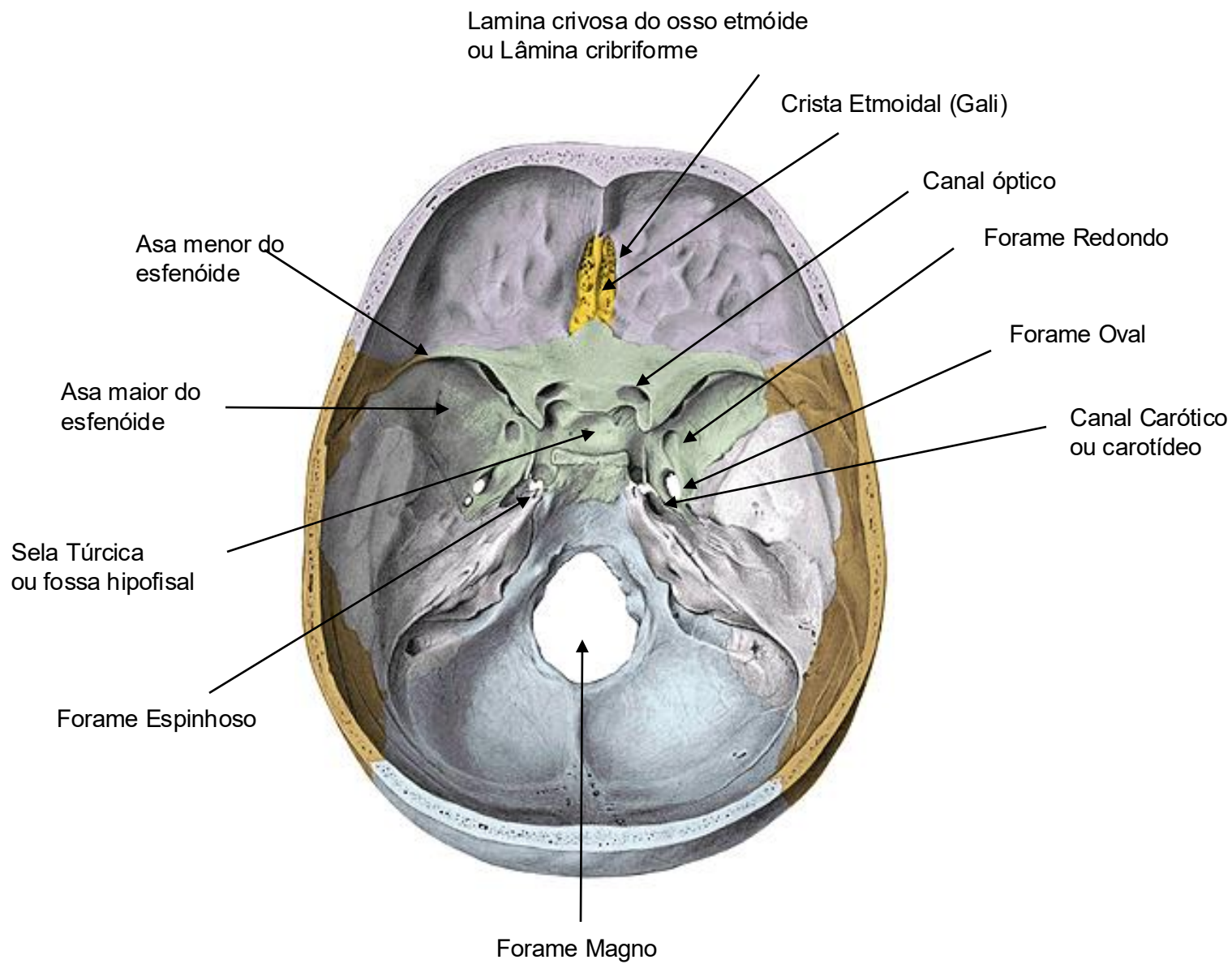
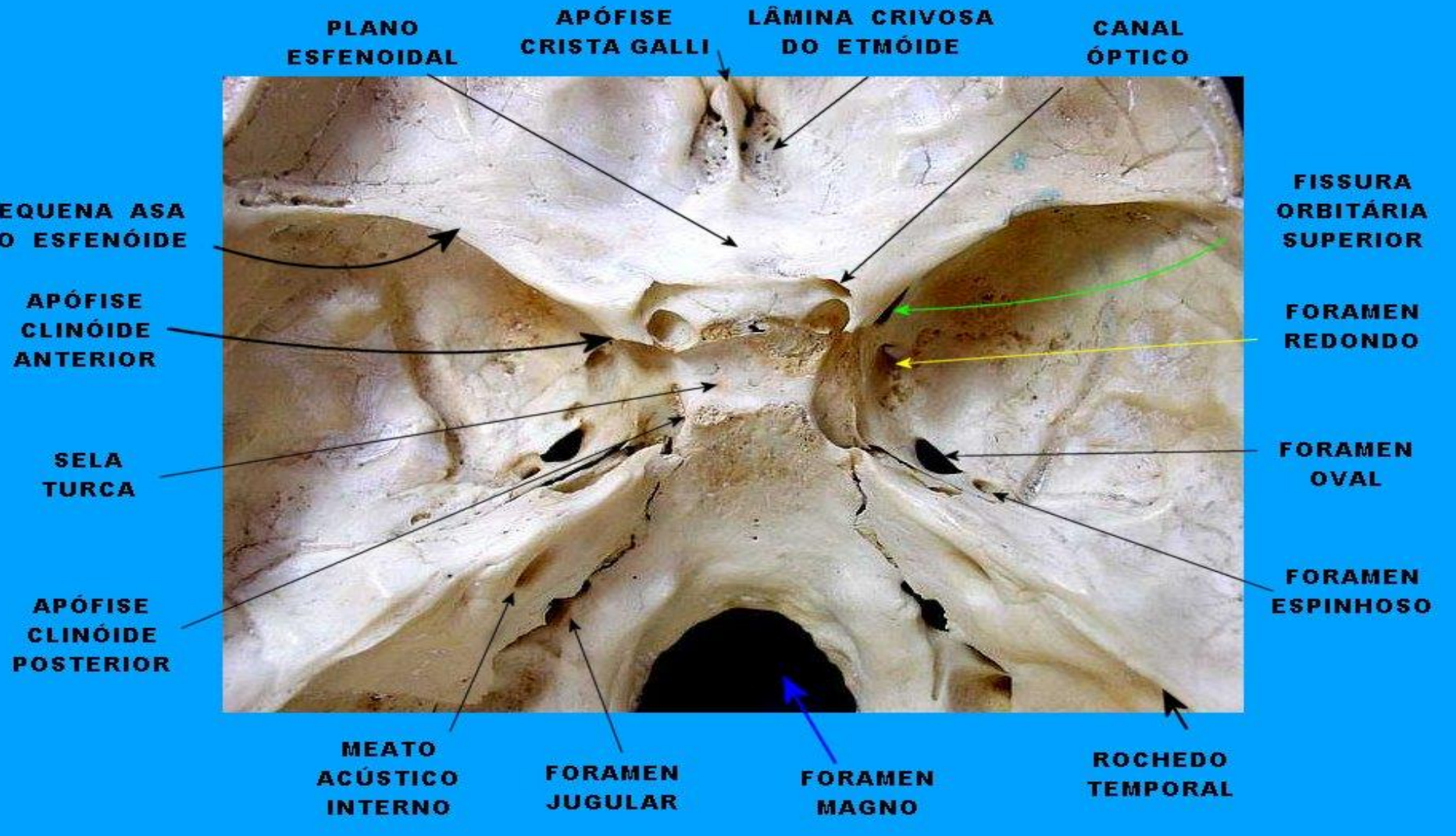


Figura 6.11 As fossas do crânio.

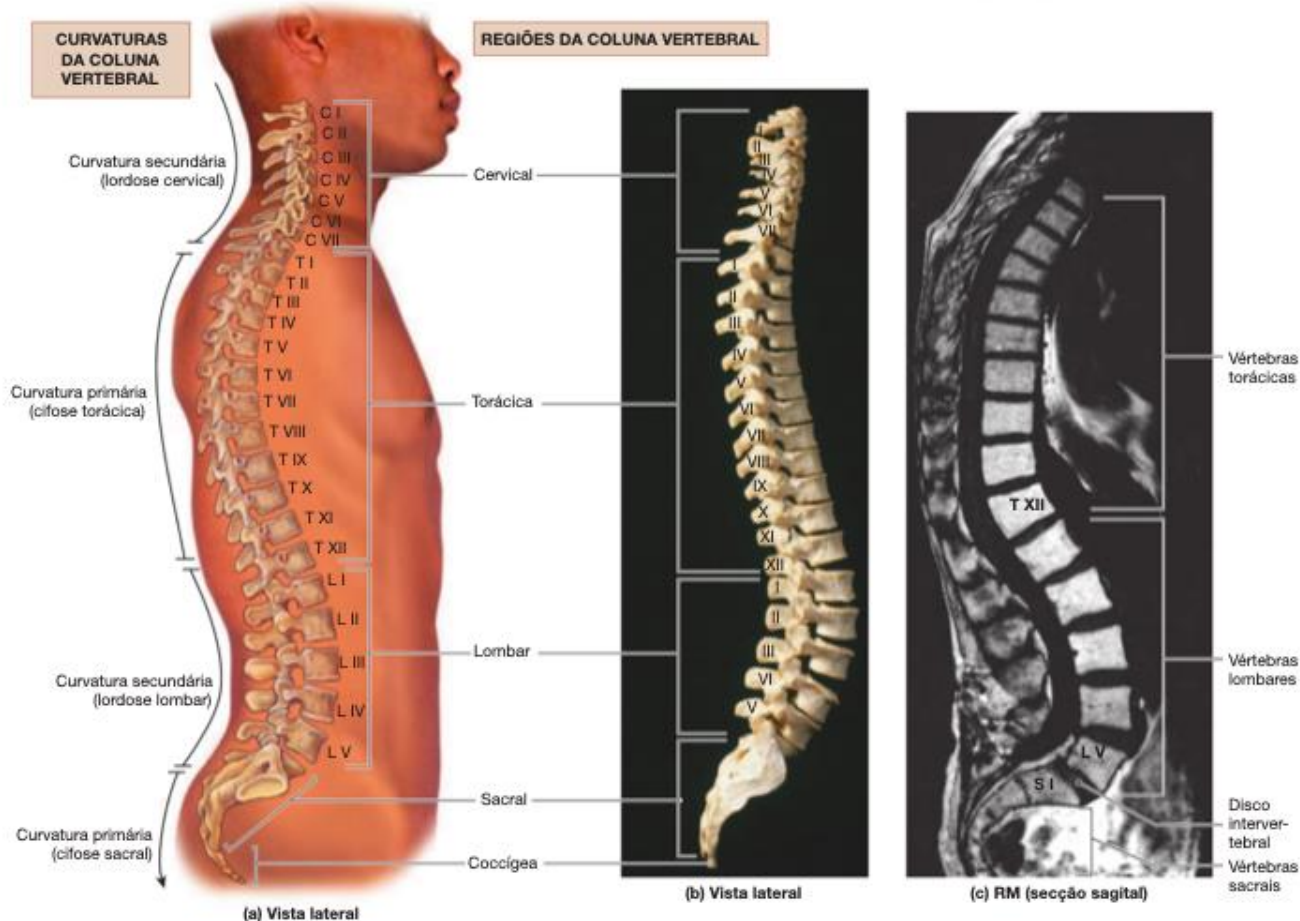
As fossas do crânio são depressões arredondadas na base interna do crânio. **(a)** Secção sagital do crânio, mostrando as posições relativas das suas fossas. **(b)** Secções transversais, vista superior. A porção superior do encéfalo foi removida, mas porções do tronco encefálico, nervos associados e vasos sanguíneos permanecem presentes.



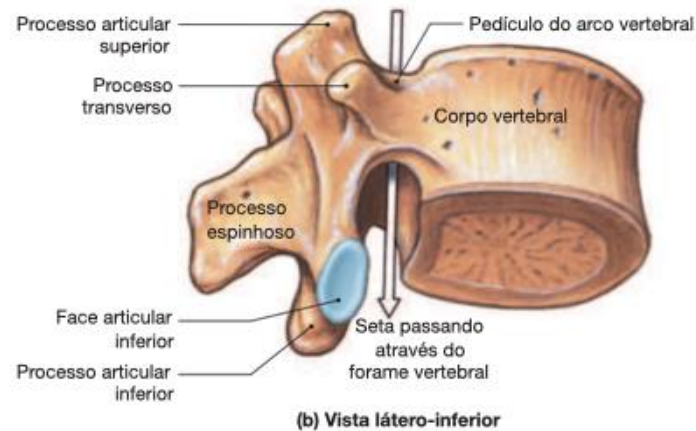
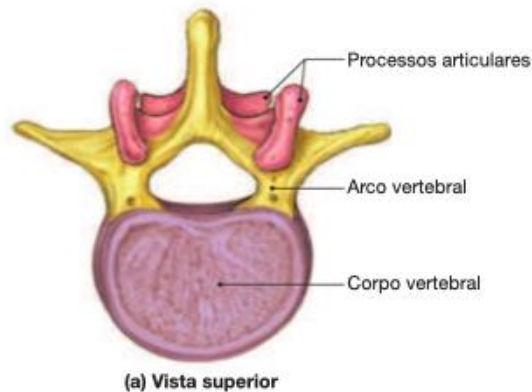
FORAMES- “FUROS”



A COLUNA VERTEBRAL do adulto é composta de 26 ossos (24 vértebras individuais e móveis, o sacro e o cóccix). Existem 7 vértebras cervicais (a primeira se articula com o osso occipital), 12 vértebras torácicas (se articulam com as costelas) e 5 vértebras lombares (a quinta se articula com o sacro) O sacro e o cóccix são compostos de vértebras fundidas.



ANATOMIA VERTEBRAL: uma vértebra típica apresenta um **CORPO** espesso de sustentação; apresenta um **ARCO VERTEBRAL**, formado por **PEDÍCULOS** e **LÂMINAS**, que limita o espaço para a medula espinal; articula-se com outras vértebras nos **PROCESSOS ARTICULARES** superior e inferior.



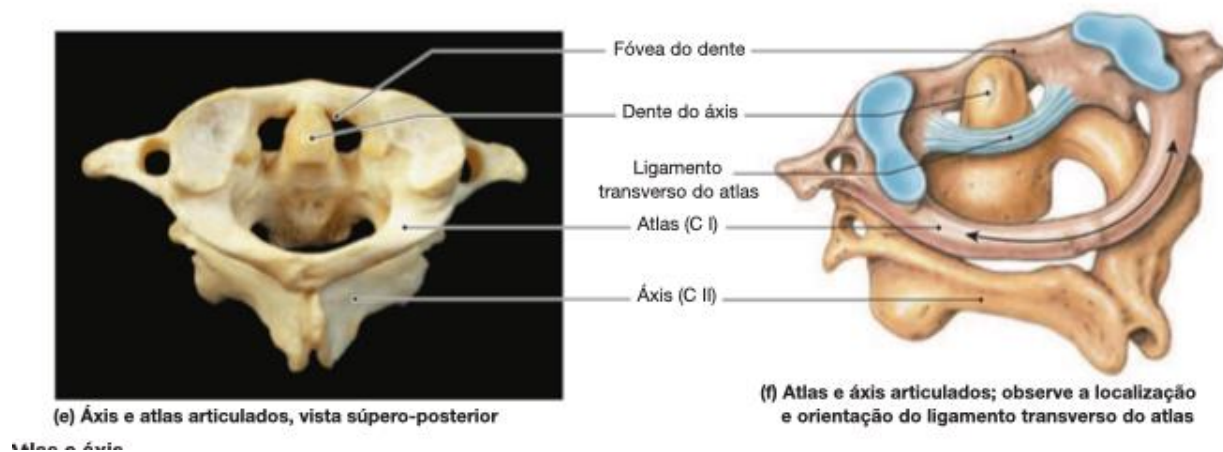
VÉRTEBRAS CERVICAIS

Processos espinhosos bifurcados: os processos espinhosos das vértebras cervicais tem a ponta dupla, com exceção da primeira e da sétima;

Vértebra proeminente: a sétima vértebra cervical, assim chamada pelo seu longo processo espinhoso que se sobressai além dos demais das outras vértebras cervicais, tornando-se um marco na contagem dos outros processos espinhosos;

ÁTLAS: a primeira vértebra cervical, que se articula com os côndilos occipitais do crânio, não apresenta corpo, nem processo espinhoso. Tem a forma de um anel, constituído de arcos anterior e posterior;

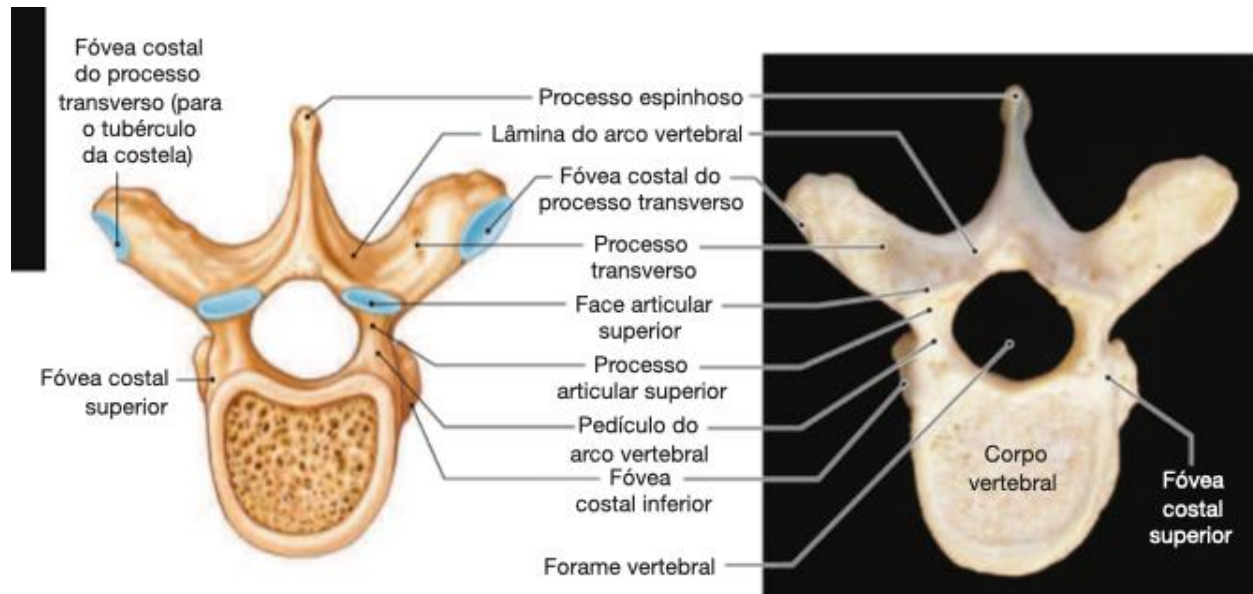
ÁXIS: a segunda vértebra cervical tem uma projeção vertical chamada dente, que se origina na parte superior do seu corpo. Este processo funciona como um eixo ao redor do qual gira a VÉRTEBRA ÁXIS.



VÉRTEBRAS TORÁICAS

PROCESSOS ESPINHOSOS: protuberâncias longas e afiladas que se projetam agudamente para baixo. Esta inclinação não é tão marcada nas vértebras torácicas mais baixas;

FACETAS ARTICULARES: superfícies articulares para as costelas no processo e no corpo de todas as vértebras torácicas.



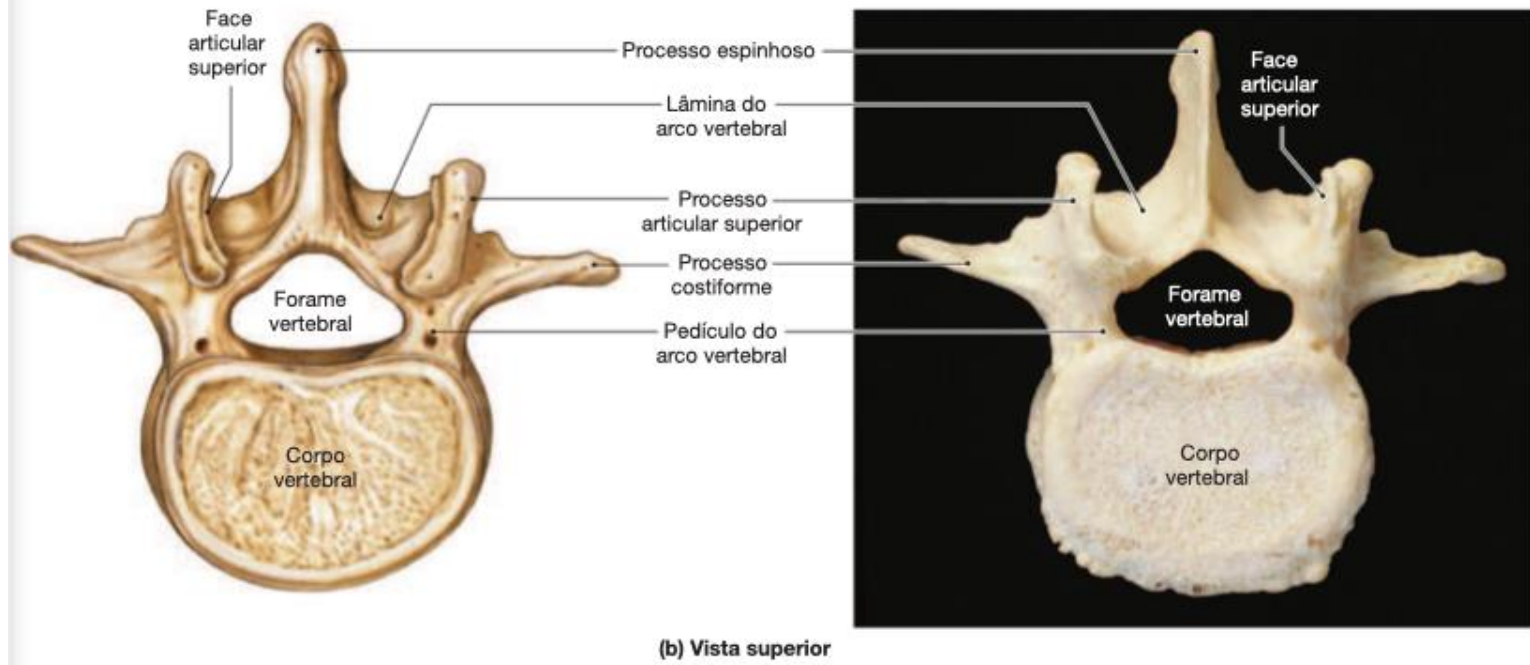
(c) Vértebra torácica, vista superior

VÉRTEBRAS LOMBARES

CORPO: mais largos e mais pesados do que os corpos das vértebras de outras regiões;

Processos espinhosos: curtos e ásperos comparados com os processos espinhosos de outras regiões;

PROCESSOS ARTICULARES: o processo articular superior orienta-se mais pra dentro do que posteriormente; o processo articular inferior orienta-se mais para fora do que anteriormente. Este posicionamento mantém as vértebras unidas, impedindo a sua rotação.



VÉRTEBRAS SACRAIS: no adulto, as cinco vértebras sacrais estão unidas num osso único, o sacro. As linhas transversais de fusão são visíveis na sua parte anterior. Os processos espinhosos formam a crista sacral mediana na sua face posterior. Os processos transversos fundidos formam as asas sacrais que se articulam com os ossos do quadril. Os **FORAMES SACRAIS** representam os **FORAMES INTERVERTEBRAIS**. Borda superior ventral da primeira vértebra sacral forma uma projeção chamada promontório.

CÓCCIX: representa as vértebras coccígeas fundidas. Articula-se com o ápice do osso sacro

